

AI 협업은 첫 산출물을 늦출수록 넓어진다

Exploration vs. Fixation 논문 기반 실무 리뷰

Wen et al., arXiv:2512.18388v2, 2026-04-06

리뷰 초점: 논문 인사이트, AI 사용자의 작업 순서, 조직 단위 다양성 관리

작업 규칙: 먼저 탐색하고, 선택 기준을 세운 뒤 실행한다.

문제는 모델 성능보다 사용 흐름에 가깝다

빠른 결과

챗봇은 요청 직후 완성품처럼 보이는 산출물을 만든다.

숨은 고정점

첫 산출물은 이후 판단과 수정의 기준으로 작동한다.

좁은 수정

사용자는 새 방향을 찾기보다 기존 결과를 조금씩 고친다.

실무 위험

보고서, 슬라이드, 코드, 디자인 모두 초기 방향에 묶일 수 있다.

창의 작업에서 바로 실행하는 인터페이스가 만드는 손실

Premature convergence

탐색 전에 하나의 방향으로 빨리 수렴한다.

Design fixation

초기 예시나 결과물의 특징에 묶여 대안 폭이 줄어든다.

Gulf of envisioning

원하는 느낌은 있지만 모델이 실행할 지시로 바꾸기 어렵다.



탐색판과 실행판을 분리하고, 수정 의도를 실행 전에 보이게 한다

Divergent mode

이미지 생성 전에 idea grid를 만든다. 원격 개념, 역사, 신화, 인터넷 문화 같은 영역을 끌어온다.

Non-linear workflow

탭과 라이브러리로 여러 갈래를 보존한다. 사용자는 돌아가고 비교하고 다시 조합한다.

Convergent mode

선택한 방향을 semantic parameter와 option으로 분해한다. 사용자는 실행 전 해석을 본다.

HAICo의 강점은 novelty와 diversity에 집중됐다. Fluency와 usefulness는 유의차가 없었다

Study	within-subjects poster task	N = 24
CSI	HAICo higher on all 5 dimensions	all p < 0.002
UMUX-Lite	81.25 vs 64.24	p < 0.001
Novelty	3.22 vs 2.41	p < 0.001
Diversity	0.48 vs 0.36	p = 0.001
Fluency / usefulness	no significant difference	caution

도구 조작 학습에서 과제와 작업 순서 학습으로 이동한다

ChatGPT condition

System behaviors, prompting strategies가 많이 보고됐다. 도구를 어떻게 다뤄야 하는지에 주의가 간다.

HAICo condition

Task-specific knowledge, new directions, workflow learning이 더 많이 보고됐다.

Measured signal

Self-reported learning: HAICo 5.29, ChatGPT 3.12, $p < 0.001$.

개인 생산성과 집단 다양성을 따로 관리해야 한다

Design fixation with GenAI

Wadinambiarachchi et al. 2024: AI 이미지 지원은 초기 예시 고착, 아이디어 수 감소, 다양성/독창성 저하와 연결됨

Individual gain, collective loss

Doshi and Hauser 2024: GenAI 아이디어는 개인 글쓰기 평가를 높였지만 이야기 간 유사성도 높였다.

Homogenized ideation

Anderson et al. 2024: ChatGPT 사용자는 상세 아이디어를 더 만들었지만 사용자 간 아이디어가 덜 구별됐다.

최종 산출물 전에 탐색과 선택을 명시한다

- 첫 요청은 방향 카드로 시작한다.
- 선택 기준을 점수와 위험으로 기록한다.
- 수정 의도는 실행 전에 매개변수로 확인한다.
- 버린 갈래와 이유를 보관한다.

Problem frame

Divergent cards

Selection criteria

Semantic parameters

Artifact

Audit

프롬프트보다 흐름이 중요하다

Idea card pass

서로 멀리 떨어진 아이디어 카드 9개를 title, source domain, concept, fit, risk로 작성.

Selection matrix

novelty, usefulness, feasibility, audience fit, risk로 평가하고 선택 이유를 기록.

Parameter pass

수정 의도를 semantic parameter, option, expected effect, side effect로 분해.

Team diversity

팀원별 persona, source domain, 반대 가설을 나눠 중복을 줄임.

이미지 생성 연구지만 원리는 다른 작업에도 옮겨볼 수 있다

리서치	요약 요청	claim map, 반례, 후속 연구
슬라이드	10장 생성	narrative 후보와 evidence map
제품 기획	기능 아이디어	사용자 문제와 실패 시나리오 카드
코딩	바로 구현	아키텍처 대안과 rollback path
회의	회의록 정리	결정, 가정, 미결정 분리

강한 결과지만 적용 범위는 좁게 읽어야 한다

Study limits

N=24, CS/IT 배경 치우침, 포스터 이미지 과제, 단회성 세션.

Learning limits

학습 효과는 자기보고 중심이다. 장기 유지 효과는 아직 확인되지 않았다.

Product limits

HAICo는 연구 시스템이다. 공개 도구보다 설계 원리를 가져오는 편이 현실적이다.

Adoption risk

스캐폴딩은 목표가 명확한 작업에서 속도와 주도감을 낮출 수 있다.

AI를 많이 쓰는 팀일수록 결과물 다양성을 설계해야 한다

1. Alternatives before artifacts

AI가 완성품을 만들기 전에 서로 먼 대안을 먼저 보여주게 한다.

2. Interpretation before execution

모호한 수정 요청은 실행 전에 매개변수와 옵션으로 확인한다.

3. Diversity at team level

같은 모델, 같은 프롬프트, 같은 persona가 반복되지 않게 배정한다.

4. Archive rejected branches

버린 대안과 이유를 남겨 다음 탐색의 출발점으로 쓴다.